

Devoir n° 6 Version 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : UN ANNEAU DE MATRICES

On considère l'ensemble de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ suivant :

$$\mathcal{A} = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

- 1) Démontrer que $\mathcal{A}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.
- 2) Démontrer que $\mathcal{A}$ muni des lois $+$ et $\times$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est un anneau commutatif. $(\mathcal{A}, +, \times)$ est-il un corps?

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 3) Justifier, sans calcul que pour tout $k \geq 1$ il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix}$.
- 4) Déterminer pour tout $k \geq 1$, une relation de récurrence entre a_k et a_{k+1} puis deux relations de récurrence liant b_k, c_k, b_{k+1} et c_{k+1} .
- 5) Déterminer, pour tout $k \geq 1$, a_k .
- 6) On pose pour tout $k \geq 1$, $z_k = b_k + ic_k \in \mathbb{C}$. Dédurre de la question (4) une relation de récurrence entre z_{k+1} et z_k .
- 7) En déduire, pour tout $k \geq 1$, z_k puis b_k et c_k .

PROBLÈME : THÉORÈME DE MASON ET APPLICATIONS

Pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul, on note :

- $\rho(P)$ l'ensemble des racines complexes de P , i.e. $\rho(P) = \{z \in \mathbb{C} \mid P(z) = 0\}$;
- $n_0(P)$ le nombre de racines complexes distinctes de P , i.e. $n_0(P) = \text{Card } \rho(P)$;
- $N(P)$ le radical de P , i.e. $N(P) = \prod_{\alpha \in \rho(P)} (X - \alpha)$. Par convention, si P est constant, $N(P) = 1$.

Partie I-Questions préliminaires.

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ non nuls.

- 1) Comparer $n_0(P)$ et $\deg(P)$ et montrer que $n_0(P) = \deg(N(P))$.
- 2) Montrer que $n_0(PQ) \leq n_0(P) + n_0(Q)$.
- 3) Si P et Q sont premiers entre eux, montrer que $n_0(PQ) = n_0(P) + n_0(Q)$.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $n_0(P^n)$, $N(P^n)$ et $\deg(P^n)$ en fonction de $n_0(P)$, $N(P)$, $\deg(P)$ et de n .

Partie II - Théorème de Mason.

On démontre ici un résultat découvert par Stothers en 1981, puis (indépendamment, et plus simplement) par Mason en 1984. Une preuve différente de celle proposée ici en a été donnée par Snyder en 2000. Voici l'énoncé de ce théorème.

THÉORÈME 1 (*Théorème de Mason.*)

Soit $P, Q, R \in \mathbb{C}[X]$ non tous constants et premiers entre eux dans leur ensemble, tels que $P + Q = R$.
Alors

$$\max(\deg P; \deg Q; \deg R) \leq n_0(PQR) - 1$$

On définit l'opération de dérivation logarithmique de fractions rationnelles par

$$L: \begin{cases} \mathbb{C}(X) \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{C}(X) \\ f \longmapsto \frac{f'}{f} \end{cases}$$

Soit donc $P, Q, R \in \mathbb{C}[X]$ trois polynômes non tous constants, premiers entre eux dans leur ensemble et vérifiant

$$P + Q = R$$

On pose

$$f = \frac{P}{R} \quad \text{et} \quad g = \frac{Q}{R}$$

On rappelle enfin qu'il existe des entiers naturels p, q, r , trois familles de nombres complexes distincts deux à deux $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q, \gamma_1, \dots, \gamma_r$, des entiers naturels non nuls $\ell_1, \dots, \ell_p, m_1, \dots, m_q, n_1, \dots, n_r$ et $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{C}^*$ tels que

$$\begin{aligned} P &= \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{\ell_i} \\ Q &= \mu \prod_{i=1}^q (X - \beta_i)^{m_i} \\ R &= \nu \prod_{i=1}^r (X - \gamma_i)^{n_i} \end{aligned}$$

5) Montrer que P, Q, R sont premiers entre eux deux à deux.

6) Rappeler, et démontrer, la valeur de $L(P)$.

7) Montrer que $L(f) = \sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}$.

8) Montrer que $fL(f) + gL(g) = 0$.

En déduire que

$$\frac{Q}{P} = -\frac{L(f)}{L(g)} = -\frac{\sum_{i=1}^p \frac{\ell_i}{X - \alpha_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}{\sum_{i=1}^q \frac{m_i}{X - \beta_i} - \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \gamma_i}}$$

9) Montrer que $N(PQR)L(f)$ est un polynôme, puis que $\deg(N(PQR)L(f)) \leq n_0(PQR) - 1$.

10) Montrer que Q divise $N(PQR)L(f)$.

11) En déduire une majoration de $\deg(Q)$, puis conclure.

12) Ce résultat est-il toujours vrai si P, Q, R ne sont pas premiers entre eux?

Partie III - Application : version polynomiale du grand théorème de Fermat.

On cherche à montrer le résultat suivant.

THÉORÈME 2 (*Théorème de Fermat polynomial.*)

Si n est un entier naturel supérieur ou égal à 3, alors l'équation $P^n + Q^n = R^n$ n'admet aucune solution parmi les triplets de polynômes à coefficients entiers relatifs non constants.

On raisonne par l'absurde : soit $n \in \mathbb{N}$ vérifiant $n \geq 3$, soit $P, Q, R \in \mathbb{Z}[X]$, non constants, vérifiant

$$P^n + Q^n = R^n$$

On admettra bien entendu le grand théorème de Fermat :

il n'existe pas de solution dans $(\mathbb{Z}^*)^3$ de l'équation $x^n + y^n = z^n$.

- 13) Montrer que l'on peut supposer que P, Q, R sont premiers entre eux dans leur ensemble (quitte à se ramener à des polynômes à coefficients rationnels).

Dans la suite de cette partie, on suppose donc que P, Q, R sont premiers entre eux dans leur ensemble, et ne sont pas tous constants.

- 14) Proposer une majoration de $n \deg(P)$ en fonction de $\deg(P)$, $\deg(Q)$ et $\deg(R)$.

- 15) Conclure.

Partie IV - Application : théorème de Davenport.

On se propose finalement de montrer le résultat suivant.

THÉORÈME 3 (*Théorème de Davenport.*)

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ non constants tels que $P^3 - Q^2 \neq 0$. Alors

$$\deg(P^3 - Q^2) \geq \frac{1}{2} \deg(P) + 1$$

Soit donc $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ non constants tels que $P^3 - Q^2 \neq 0$.

- 16) Démontrer le résultat dans le cas où $\deg(P^3) \neq \deg(Q^2)$.

Dans la suite, on suppose donc que $\deg(P^3) = \deg(Q^2)$.

- 17) Démontrer le résultat dans le cas où P et Q sont premiers entre eux.

- 18) Montrer que, si $A, B, F, G \in \mathbb{C}[X]$ ne sont pas constants et si AF et BG sont premiers entre eux, avec $H = AF^3 + BG^2$, alors

$$\deg(F) \leq \deg(A) + \deg(B) + 2 \deg(H) - 2$$

- 19) Conclure.